

Compute, Serverless y GKE - Google Cloud ACE

Version 1.0 - Documentacion de estudio para el agente

Objetivo del documento

Este documento resume los servicios de computo que suelen aparecer en escenarios ACE: Compute Engine, Managed Instance Groups, Cloud Run, Cloud Run functions y Google Kubernetes Engine.

Comparativa rapida de computo

Servicio	Cuando usarlo	Puntos de examen
Compute Engine	Cuando se necesita control sobre VM, sistema operativo, red, disco y configuracion.	Zonas, tipos de maquina, discos, snapshots, imagenes, SSH, firewall, MIGs.
Managed Instance Group	Cuando se necesitan VMs replicadas, autoscaling, autohealing o despliegues controlados.	Templates, health checks, autoscaling, rolling updates.
Cloud Run	Cuando se quiere ejecutar contenedores serverless sin administrar servidores.	Revisiones, traffic splitting, escalado automatico, variables, permisos.
Cloud Run functions	Cuando se requiere ejecutar codigo por eventos o funciones pequenas.	Eventos, triggers, serverless, integracion con servicios.
GKE	Cuando se necesita Kubernetes administrado para workloads en contenedores.	Clusters, node pools, Autopilot, workloads, services, HPA.

Compute Engine

- Una instancia de Compute Engine es una VM que corre en una zona especifica.
- Los discos persistentes sobreviven al reinicio de la VM y pueden respaldarse con snapshots.
- Las imagenes permiten crear nuevas VMs con una configuracion base reutilizable.
- Las Spot VMs reducen costos para cargas tolerantes a interrupciones.
- Las reglas de firewall de la VPC controlan el trafico permitido hacia o desde las instancias.

Cloud Run

- Ejecuta contenedores de forma serverless.
- Escala automaticamente segun solicitudes.
- Permite traffic splitting entre revisiones para despliegues graduales.
- Es conveniente para APIs, backends web, jobs y aplicaciones stateless.
- No es ideal cuando se necesita control profundo del sistema operativo o procesos residentes muy particulares.

GKE

- GKE administra Kubernetes en Google Cloud.
- GKE Autopilot reduce la administracion de nodos y deja mas gestion a Google.
- GKE Standard da mas control sobre node pools, configuracion y operacion.
- Para ACE se debe entender Pods, Services, Deployments, node pools y escalamiento horizontal.

Escenarios tipicos de seleccion

Escenario	Servicio recomendado	Motivo
Aplicacion web containerizada sin administrar servidores.	Cloud Run	Serverless, simple, escalado automatico.
VM con software heredado y configuracion especifica del SO.	Compute Engine	Mayor control sobre sistema operativo y red.
Grupo de VMs identicas con autoscaling.	Managed Instance Group	Replica, escala y recupera VMs automaticamente.
Plataforma de microservicios basada en Kubernetes.	GKE	Orquestacion Kubernetes administrada.

Fuentes de referencia

Compute Engine gcloud instances list: <https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/compute/instances/list>

Cloud Run services list: <https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/run/services/list>